PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL MÓDULO ACCESO A DATOS

CÓDIGO 486

DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA

1. IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO PROFESIONAL **3**
2. OBJETIVOS DEL CICLO A ALCANZAR CON EL MÓDULO **4**
3. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES A ADQUIRIR CON EL MÓDULO **5**
4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE **6**
5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN **7**
6. CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN **8**
7. UNIDADES DE TRABAJO **11**
8. METODOLOGÍA DIDÁCTICA **13**
8.1. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 13
8.2. ORGANIZACIÓN DE LOS DESDOBLES Y APOYOS 15
8.3. ESPACIOS, MATERIALES, TEXTOS Y RECURSOS: 15
8.4. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PARA ALUMNOS CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVA 16
9. EVALUACIÓN **17**
9.1. CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN 17
9.2. EVALUACIÓN ORDINARIA: PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN CONTINUA Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 18
9.3. EVALUACIÓN ORDINARIA: PROCESO DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN ORDINARIA 19
9.4. EVALUACIÓN ORDINARIA: PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN PARA ALUMNOS A LOS QUE NO SE PUEDE APLICAR LA EVALUACIÓN CONTINUA 20
9.5. EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA: PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 21
9.6. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN PARA ALUMNOS CON EL MÓDULO PENDIENTE 22
9.7. CALENDARIO DE EVALUACIONES PARCIALES, FINAL ORDINARIA Y FINAL EXTRAORDINARIA 22

1. IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO PROFESIONAL

Título	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma
Familia Profesional	Informática y Comunicaciones
Módulo Profesional	Acceso a datos (Código 486)
Título	Real Decreto 405/2023, de 29 de mayo que actualiza Real Decreto 450/2010, de 16 de abril
Currículo	• *Orden EDU/2000/2010, de 13 de julio.* • DECRETO 3/2011, de 13 de enero • DECRETO 103/2024, de 13 de noviembre (modificación)
Duración	100 horas
Equivalencia en Créditos ECTS	9 Créditos
Especialidad del profesorado	Informática (cuerpo de Secundaria)
Unidad de competencia asociada	UC0227_3: Desarrollar componentes software en lenguajes de programación orientados a objetos

2. OBJETIVOS DEL CICLO A ALCANZAR CON EL MÓDULO

Tal como establece el RD, el módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales b), c), e), f), l), p), r) y t) del ciclo formativo:

b) Identificar las necesidades de seguridad analizando vulnerabilidades y verificando el plan preestablecido para aplicar técnicas y procedimientos relacionados con la seguridad en el sistema.

c) Interpretar el diseño lógico de bases de datos, analizando y cumpliendo las especificaciones relativas a su aplicación, para gestionar bases de datos.

e) Seleccionar y emplear lenguajes, herramientas y librerías, interpretando las especificaciones para desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos.

f) Gestionar la información almacenada, planificando e implementando sistemas de formularios e informes para desarrollar aplicaciones de gestión.

l) Valorar y emplear herramientas específicas, atendiendo a la estructura de los contenidos, para crear tutoriales, manuales de usuario y otros documentos asociados a una aplicación.

p) Realizar consultas, analizando y evaluando su alcance, para gestionar la información almacenada en sistemas ERP-CRM.

r) Verificar los componentes software desarrollados, analizando las especificaciones, para completar un plan de pruebas.

t) Describir los roles de cada uno de los componentes del grupo de trabajo, identificando en cada caso la responsabilidad asociada, para establecer las relaciones profesionales más convenientes.

3. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES A ADQUIRIR CON EL MÓDULO

Tal como establece el RD, el módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales b), c), e), f), l), p), r) y t) del título:

b) Aplicar técnicas y procedimientos relacionados con la seguridad en sistemas, servicios y aplicaciones, cumpliendo el plan de seguridad.

c) Gestionar bases de datos, interpretando su diseño lógico y verificando integridad, consistencia, seguridad y accesibilidad de los datos.

e) Desarrollar aplicaciones multiplataforma con acceso a bases de datos utilizando lenguajes, librerías y herramientas adecuados a las especificaciones.

f) Desarrollar aplicaciones implementando un sistema completo de formularios e informes que permitan gestionar de forma integral la información almacenada.

l) Crear tutoriales, manuales de usuario, de instalación, de configuración y de administración, empleando herramientas específicas.

p) Gestionar la información almacenada en sistemas ERP-CRM garantizando su integridad.

r) Realizar planes de pruebas verificando el funcionamiento de los componentes software desarrollados, según las especificaciones.

t) Establecer vías eficaces de relación profesional y comunicación con sus superiores, compañeros y subordinados, respetando la autonomía y competencias de las distintas personas.

4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RA) Y SU PONDERACIÓN EN EL MÓDULO		
		%
RA1	Desarrolla aplicaciones que gestionan información almacenada en ficheros identificando el campo de aplicación de los mismos y utilizando clases específicas.	15%
RA2	Desarrolla aplicaciones que gestionan información almacenada en bases de datos relacionales identificando y utilizando mecanismos de conexión.	15%
RA3	Gestiona la persistencia de los datos identificando herramientas de mapeo objeto relacional (ORM) y desarrollando aplicaciones que las utilizan.	15%
RA4	Desarrolla aplicaciones que gestionan la información almacenada en bases de datos objeto relacionales y orientadas a objetos valorando sus características y utilizando los mecanismos de acceso incorporados.	15%
RA5	Desarrolla aplicaciones que gestionan la información almacenada en bases de datos documentales nativas evaluando y utilizando clases específicas.	15%
RA6	Programa componentes de acceso a datos identificando las características que debe poseer un componente y utilizando herramientas de desarrollo.	25%
		100%

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

RA1. Desarrolla aplicaciones que gestionan información almacenada en ficheros identificando el campo de aplicación de los mismos y utilizando clases específicas.	**15%**
a) Se han utilizado clases para la gestión de ficheros y directorios.	20%
b) Se han valorado las ventajas y los inconvenientes de las distintas formas de acceso.	10%
c) Se han utilizado clases para recuperar información almacenada en ficheros.	20%
d) Se han utilizado clases para almacenar información en ficheros.	20%
e) Se han utilizado clases para realizar conversiones entre diferentes formatos de ficheros.	10%
f) Se han previsto y gestionado las excepciones.	10%
g) Se han probado y documentado las aplicaciones desarrolladas.	10%
	100%

RA2. Desarrolla aplicaciones que gestionan información almacenada en bases de datos relacionales identificando y utilizando mecanismos de conexión.	**15%**

a) Se han valorado las ventajas e inconvenientes de utilizar conectores.	10%
b) Se han utilizado gestores de bases de datos embebidos e independientes.	10%
c) Se ha utilizado el conector idóneo en la aplicación.	7%
d) Se ha establecido la conexión.	7%
e) Se ha definido la estructura de la base de datos.	10%
f) Se han desarrollado aplicaciones que modifican el contenido de la base de datos.	12%
g) Se han definido los objetos destinados a almacenar el resultado de las consultas.	10%
h) Se han desarrollado aplicaciones que efectúan consultas.	10%
i) Se han eliminado los objetos una vez finalizada su función.	7%
j) Se han gestionado las transacciones.	7%
k) Se han ejecutado procedimientos almacenados en la base de datos.	10%
	100%

RA3. Gestiona la persistencia de los datos identificando herramientas de mapeo objeto relacional (ORM) y desarrollando aplicaciones que las utilizan.	**15%**

a) Se ha instalado la herramienta ORM.	15%
b) Se ha configurado la herramienta ORM.	10%
c) Se han definido configuraciones de mapeo.	15%
d) Se han aplicado mecanismos de persistencia a los objetos.	15%
e) Se han desarrollado aplicaciones que modifican y recuperan objetos persistentes.	20%
f) Se han desarrollado aplicaciones que realizan consultas usando el lenguaje SQL.	15%
g) Se han gestionado las transacciones.	10%
	100%

RA4. Desarrolla aplicaciones que gestionan la información almacenada en bases de datos objeto relacionales y orientadas a objetos valorando sus características y utilizando los mecanismos de acceso incorporados.	**15%**
a) Se han identificado las ventajas e inconvenientes de las bases de datos que almacenan objetos.	10%

b) Se han establecido y cerrado conexiones.	10%
c) Se ha gestionado la persistencia de objetos simples.	15%
d) Se ha gestionado la persistencia de objetos estructurados.	15%
e) Se han desarrollado aplicaciones que realizan consultas.	20%
f) Se han modificado los objetos almacenados.	15%
g) Se han gestionado las transacciones.	10%
h) Se han probado y documentado las aplicaciones desarrolladas.	5%
	100%

RA5. Desarrolla aplicaciones que gestionan la información almacenada en bases de datos documentales nativas evaluando y utilizando clases específicas.	**15%**
a) Se han valorado las ventajas e inconvenientes de utilizar bases de datos documentales nativas.	15%

b) Se ha establecido la conexión con la base de datos.	20%
c) Se han desarrollado aplicaciones que efectúan consultas sobre el contenido de la base de datos.	20%
d) Se han añadido y eliminado colecciones de la base de datos.	20%
e) Se han desarrollado aplicaciones para añadir, modificar y eliminar documentos de la base de datos.	25%
	100%

RA6. Programa componentes de acceso a datos identificando las características que debe poseer un componente y utilizando herramientas de desarrollo.	**25%**
a) Se han valorado las ventajas e inconvenientes de utilizar programación orientada a componentes.	10%

b) Se han identificado herramientas de desarrollo de componentes.	10%
c) Se han programado componentes que gestionan información almacenada en ficheros.	10%
d) Se han programado componentes que gestionan mediante conectores información almacenada en bases de datos.	15%
e) Se han programado componentes que gestionan información usando mapeo objeto relacional.	15%
f) Se han programado componentes que gestionan información almacenada en bases de datos objeto relacionales y orientadas a objetos.	10%
g) Se han programado componentes que gestionan información almacenada en una base de datos documental nativa.	10%
h) Se han probado y documentado los componentes desarrollados.	10%
i) Se han integrado los componentes desarrollados en aplicaciones.	10%
	100%

6. CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN

Unidades de Trabajo	Contenidos	RA y CE
	- Clases asociadas a las operaciones de gestión de ficheros (secuenciales,	RA1 CE: a, b, c, d, e, f, g

UT 1 Manejo de ficheros 1ª Evaluación 20 hs	aleatorios) y directorios: creación, borrado, copia, movimiento, entre otras. - Formas de acceso a un fichero. - Clases para gestión de flujos de datos desde/hacia ficheros. - Flujos: Basados en bytes. Basados en caracteres. - Trabajo con ficheros XML (eXtended Mark-up Language): analizadores sintácticos [parser DOM (Document Object Model) y SAX (Simple Api for Xml)] y vinculación (binding). - Procesamiento XML: XPath (Xml Path Language) - Excepciones: detección y tratamiento	RA6 CE: c
UT 2 Acceso a bases de datos relacionales (JDBC) 1ª Evaluación 20 hs	- El desfase objeto-relacional - Protocolos de acceso a bases de datos. Conectores. - Ejecución de sentencias de definición de datos. - Ejecución de sentencias de manipulación de datos. - Ejecución de consultas. - Gestión de transacciones.	RA2 CE: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k RA6 CE: a, b, d, h, i

UT 3 Object-Relational Mapping (ORM) 2ª Evaluación 20 hs	- Concepto de mapeo objeto-relacional (ORM, Object-Relational Mapping). - Características de las herramientas ORM. Herramientas ORM más utilizadas. - Instalación y configuración de una herramienta ORM. - Estructura de un fichero de mapeo. Elementos, propiedades. - Clases persistentes. - Sesiones; estados de un objeto. - Carga, almacenamiento y modificación de objetos. - Consultas SQL (Standard Query Language).	RA3 CE: a, b, c, d, e, f, g RA6 CE: d, e, h, i
UT 4 Bases de datos documentales 2ª Evaluación 20 hs	- Bases de datos nativas XML. Comparativa con bases de datos relacionales. - Estrategias de almacenamiento. - Establecimiento y cierre de conexiones. - Colecciones y documentos. Clases para su tratamiento. - Creación y borrado de colecciones; clases y métodos. - Añadir, modificar y eliminar documentos; clases y métodos. - Realización de consultas; clases y métodos.	RA5 CE: a, b, c, d, e RA6 CE: d, g

	- Tratamiento de excepciones. - Lenguaje de consulta para XML: XQuery (Xml Query Language)	
UT 5 Bases de datos orientadas a objetos 1ª Evaluación 20 hs	- Características de las bases de datos objeto-relacionales. - Gestión de objetos con SQL; ANSI SQL 1999. - Características de las bases de datos orientadas a objetos. - Sistemas gestores de bases de datos orientadas a objeto (ODBMS, Object DataBase Management System). - Tipos de datos: tipos básicos y tipos estructurados. - El interfaz de programación de aplicaciones de la base de datos. - Lenguaje de consultas para objetos (OQL, Object Query Language).	RA4 CE: a, b, c, d, e, f, g, h RA6 CE: f

UNIDADES DE TRABAJO		ASIGNACIÓN HORARIA
1ª EVALUACIÓN	UT 1	20 horas
	UT 2	20 horas

2ª EVALUACIÓN	UT 3	20 horas
	UT 4	20 horas
	UT 5	20 horas
		100 horas

7. UNIDADES DE TRABAJO

UT1. Manejo de ficheros RA1, RA6	
ACTIVIDADES PROPUESTAS	**ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN**
Actividad introductoria motivadora. Actividades de repaso. Prueba y modificaciones de ejercicios ejemplificadores de los contenidos vistos. Ejercicios de complejidad creciente. Actividades recapitulativas.	- Trabajo en clase/casa - Preguntas en examen o exámenes teórico-prácticos
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN	
Criterios de evaluación a) Se han utilizado clases para la gestión de ficheros y directorios. b) Se han valorado las ventajas y los inconvenientes de las distintas formas de acceso.	Instrumentos (procedimientos) de evaluación: Todos los criterios de evaluación van a ser trabajados tanto en la prueba teorico-practica como en los trabajos prácticos, la ponderación de estos instrumentos para

c) Se han utilizado clases para recuperar información almacenada en ficheros. d) Se han utilizado clases para almacenar información en ficheros. e) Se han utilizado clases para realizar conversiones entre diferentes formatos de ficheros. f) Se han previsto y gestionado las excepciones. g) Se han probado y documentado las aplicaciones desarrolladas.	cada criterio de evaluación viene desarrollada en la sección "CRITERIOS DE CALIFICACIÓN" de esta tabla

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Todos los criterios de evaluación incluidos en la unidad serán calificados a través de los dos instrumentos de evaluación con la siguiente ponderación: - Trabajo práctico 30% - Examen teórico práctico 70% Esta ponderación se aplicará a cada criterio de evaluación, es decir, si tenemos un criterio de evaluación cuyo peso es 10%, el ejercicio del examen contará 7% y el trabajo práctico un 3% Se podrán aplicar, a criterio del profesor, uno o los dos instrumentos de evaluación. En el caso de que únicamente se aplique uno de los instrumentos de evaluación la ponderación del otro será del 100%.

UT2. Acceso a bases de datos relacionales (JDBC). RA2 y RA6	
ACTIVIDADES PROPUESTAS	**ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN**

Actividad introductoria motivadora. Actividades de repaso. Prueba y modificaciones de ejercicios ejemplificadores de los contenidos vistos. Ejercicios de complejidad creciente. Actividades recapitulativas.	- Trabajo en clase/casa - Preguntas en examen o exámenes teórico-prácticos
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN	
Criterios de evaluación a) Se han valorado las ventajas e inconvenientes de utilizar conectores. b) Se han utilizado gestores de bases de datos embebidos e independientes. c) Se ha utilizado el conector idóneo en la aplicación. d) Se ha establecido la conexión. e) Se ha definido la estructura de la base de datos. f) Se han desarrollado aplicaciones que modifican el contenido de la base de datos. g) Se han definido los objetos destinados a almacenar el resultado de las consultas. h) Se han desarrollado aplicaciones que efectúan consultas. i) Se han eliminado los objetos una vez finalizada su función. j) Se han gestionado las transacciones. k) Se han ejecutado procedimientos almacenados en la base de datos.	Instrumentos (procedimientos) de evaluación: Todos los criterios de evaluación van a ser trabajados tanto en la prueba teorico-practica como en los trabajos prácticos, la ponderación de estos instrumentos para cada criterio de evaluación viene desarrollada en la sección "CRITERIOS DE CALIFICACIÓN" de esta tabla
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN	
Todos los criterios de evaluación incluidos en la unidad serán calificados a través de los dos	

instrumentos de evaluación con la siguiente ponderación:

- Trabajo práctico 30%
- Examen teórico práctico 70%

Esta ponderación se aplicará a cada criterio de evaluación, es decir, si tenemos un criterio de evaluación cuyo peso es 10%, el ejercicio del examen contará 7% y el trabajo práctico un 3%

Se podrán aplicar, a criterio del profesor, uno o los dos instrumentos de evaluación. En el caso de que únicamente se aplique uno de los instrumentos de evaluación la ponderación del otro será del 100%.

UT3. Object-Relational Mapping (ORM) RA3 y RA6	
ACTIVIDADES PROPUESTAS	**ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN**
Actividad introductoria motivadora. Actividades de repaso. Prueba y modificaciones de ejercicios ejemplificadores de los contenidos vistos. Ejercicios de complejidad creciente. Actividades recapitulativas.	- Trabajo en clase/casa - Preguntas en examen o exámenes teórico-prácticos
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN	
Criterios de evaluación a) Se ha instalado la herramienta ORM. b) Se ha configurado la herramienta ORM. c) Se han definido configuraciones de mapeo. d) Se han aplicado mecanismos de persistencia a los objetos. e) Se han desarrollado aplicaciones que modifican y recuperan objetos persistentes.	Instrumentos (procedimientos) de evaluación: Todos los criterios de evaluación van a ser trabajados tanto en la prueba teorico-practica como en los trabajos prácticos, la ponderación de estos instrumentos para cada criterio de evaluación viene desarrollada en la sección "CRITERIOS DE CALIFICACIÓN" de esta tabla

f) Se han desarrollado aplicaciones que realizan consultas usando el lenguaje SQL. g) Se han gestionado las transacciones.	

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Todos los criterios de evaluación incluidos en la unidad serán calificados a través de los dos instrumentos de evaluación con la siguiente ponderación: - Trabajo práctico 30% - Examen teórico práctico 70% Esta ponderación se aplicará a cada criterio de evaluación, es decir, si tenemos un criterio de evaluación cuyo peso es 10%, el ejercicio del examen contará 7% y el trabajo práctico un 3% Se podrán aplicar, a criterio del profesor, uno o los dos instrumentos de evaluación. En el caso de que únicamente se aplique uno de los instrumentos de evaluación la ponderación del otro será del 100%.

UT4. Bases de datos documentales RA5 y RA6	
ACTIVIDADES PROPUESTAS	**ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN**
Actividad introductoria motivadora. Actividades de repaso. Prueba y modificaciones de ejercicios ejemplificadores de los contenidos vistos. Ejercicios de complejidad creciente. Actividades recapitulativas.	- Trabajo en clase/casa - Preguntas en examen o exámenes teórico-prácticos
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN	
Criterios de evaluación a) Se han valorado las ventajas e inconvenientes de	Instrumentos (procedimientos) de evaluación:

utilizar bases de datos documentales nativas. b) Se ha establecido la conexión con la base de datos. c) Se han desarrollado aplicaciones que efectúan consultas sobre el contenido de la base de datos. d) Se han añadido y eliminado colecciones de la base de datos. e) Se han desarrollado aplicaciones para añadir, modificar y eliminar documentos de la base de datos.	Todos los criterios de evaluación van a ser trabajados tanto en la prueba teorico-practica como en los trabajos prácticos, la ponderación de estos instrumentos para cada criterio de evaluación viene desarrollada en la sección "CRITERIOS DE CALIFICACIÓN" de esta tabla

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Todos los criterios de evaluación incluidos en la unidad serán calificados a través de los dos instrumentos de evaluación con la siguiente ponderación:

- Trabajo práctico 30%
- Examen teórico práctico 70%

Esta ponderación se aplicará a cada criterio de evaluación, es decir, si tenemos un criterio de evaluación cuyo peso es 10%, el ejercicio del examen contará 7% y el trabajo práctico un 3%

Se podrán aplicar, a criterio del profesor, uno o los dos instrumentos de evaluación. En el caso de que únicamente se aplique uno de los instrumentos de evaluación la ponderación del otro será del 100%.

<table>
<tr><th colspan="2">UT5. Bases de datos orientadas a objetos RA4 y RA6</th></tr>
<tr><th>ACTIVIDADES PROPUESTAS</th><th>ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN</th></tr>
<tr><td>Actividad introductoria motivadora.

Al estar las bases de datos orientadas a objetos prácticamente en desuso a nivel general se le va a dar a esta unidad un enfoque teórico.

Actividades recapitulativas.</td><td>- Trabajo en clase/casa

- Preguntas en examen o exámenes teórico-prácticos</td></tr>
<tr><th colspan="2">INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN</th></tr>
<tr><td>Criterios de evaluación

a) Se han identificado las ventajas e inconvenientes de las bases de datos que almacenan objetos.

b) Se han establecido y cerrado conexiones.

c) Se ha gestionado la persistencia de objetos simples.

d) Se ha gestionado la persistencia de objetos estructurados.

e) Se han desarrollado aplicaciones que realizan consultas.

f) Se han modificado los objetos almacenados.

g) Se han gestionado las transacciones.

h) Se han probado y documentado las aplicaciones desarrolladas.</td><td>Instrumentos (procedimientos) de evaluación:

Todos los criterios de evaluación van a ser trabajados tanto en la prueba teorico-practica como en los trabajos prácticos, la ponderación de estos instrumentos para cada criterio de evaluación viene desarrollada en la sección “CRITERIOS DE CALIFICACIÓN” de esta tabla</td></tr>
<tr><th colspan="2">CRITERIOS DE CALIFICACIÓN</th></tr>
</table>

Todos los criterios de evaluación incluidos en la unidad serán calificados a través de los dos instrumentos de evaluación con la siguiente ponderación:

- Trabajo práctico 30%
- Examen teórico práctico 70%

Esta ponderación se aplicará a cada criterio de evaluación, es decir, si tenemos un criterio de evaluación cuyo peso es 10%, el ejercicio del examen contará 7% y el trabajo práctico un 3%

Se podrán aplicar, a criterio del profesor, uno o los dos instrumentos de evaluación. En el caso de que únicamente se aplique uno de los instrumentos de evaluación la ponderación del otro será del 100%.

8. METODOLOGÍA DIDÁCTICA

8.1. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS

La metodología se caracteriza por ser:

- Interactiva y contextualizada, considerando los conocimientos previos del alumnado como punto de partida para la adquisición de nuevos aprendizajes y adecuación del lenguaje a las características del alumnado.
- Basada en la comunicación y retroalimentación profesorado-alumnado.
- Capaz de atender a la diversidad. Tendrá en cuenta las circunstancias concretas del grupo (procedencia, edad, intereses…).
- Integrará los aspectos científicos, tecnológicos y organizativos que en cada caso corresponda, con el fin de que el alumno adquiera una visión global de los procesos productivos propios de la actividad profesional.
- Los contenidos se impartirán de manera secuenciada, intercalando las exposiciones teóricas con la realización de actividades y prácticas individuales o en grupos, con el fin de que el alumno adquiera una visión lógica y adecuada de la materia.
- Fomentará la autonomía y responsabilidad del alumnado.
- Tratará de motivar al alumno.
- Permitirá relacionar los contenidos teóricos con la práctica.

- Favorecerá el trabajo en equipo.
- Fomentará el hábito de lectura.
- Intentará mejorar la ortografía.
- De utilizarse, se incluirán las metodologías como ABP (aprendizaje basado en proyectos) y otras metodologías ágiles

En el proceso de enseñanza – aprendizaje, se llevarán a cabo diversos tipos de actividades:

- **Actividades de iniciación y de motivación**: para recordar y asentar conocimientos previos de los alumnos en relación con la unidad a introducir. Sirven para incentivar al alumno y ponerlo en una situación activa ante los nuevos aprendizajes.
- **Actividades de desarrollo y aprendizaje**: sirven para que el alumno adquiera nuevos conceptos, procedimientos y actitudes y desarrolle habilidades y destrezas técnicas propias de su profesión. Dentro de estas actividades se incluye:
    - Una explicación teórica por parte del profesor que podrá emplear medios audiovisuales como complemento.
    - Realización de trabajos específicos que estén relacionados con los contenidos del módulo, para que el alumno se acostumbre a la búsqueda, elaboración y tratamiento de la información de distintas fuentes. Estos trabajos se realizarán individualmente o en pequeños grupos para favorecer el trabajo en equipo.
- **Actividades procedimentales**: Realización de actividades prácticas, donde se desarrollarán y realizarán los aspectos procedimentales de las unidades. Se llevarán a cabo de forma individual, en pareja o en grupo, dependiendo del grado de dificultad de las mismas y de los medios materiales disponibles en el aula.
- También se desarrollarán actividades de consolidación

Se fomentará todo lo posible la lectura, el uso de diferente bibliografía y de diferentes páginas de internet de contenido científico para la realización de trabajos que sirvan como base o iniciación al MP de Proyecto.

El fomento de las nuevas tecnologías aplicadas a este módulo lo realizaremos en varias vertientes:

- Mediante la utilización, por parte del profesor, de presentaciones en Powerpoint de los temas que componen las unidades de trabajo.

- A través de la preparación y exposición, por parte de los alumnos, de presentaciones de algunos de sus trabajos en Word y Powerpoint, Canva, Genially
- Búsqueda en Internet de noticias e información relacionada con la materia, facilitándoles las direcciones de páginas que puedan serles de utilidad.
- Utilización de herramientas y lenguajes vinculados a este módulo profesional.

8.2. ORGANIZACIÓN DE LOS DESDOBLES Y APOYOS

No se estima oportuno realizar desdobles en este módulo.

8.3. ESPACIOS, MATERIALES, TEXTOS Y RECURSOS:

Los materiales y recursos que pueden ser de utilidad para impartir esta unidad son:

- Libros de consulta, pizarra y rotuladores, apuntes facilitados por el profesor, diccionarios…
- Recursos TIC: ordenadores de los alumnos, Internet, páginas web de carácter didáctico, proyector, pantalla táctil.
- Documentos de consulta: artículos tecnológicos, documentaciones oficiales de las tecnologías, bibliografía del profesor…

El espacio utilizado es el aula de informática.

8.4. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PARA ALUMNOS CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVA

En lo concerniente al alumnado con necesidades de apoyo educativo en FP se debe tener en cuenta por parte del profesorado, si procede, la aplicación de la ampliación del límite de convocatorias en el caso de ACNEE (6 para módulos profesionales y 3 en FFEs) previa autorización de la Directora del centro (Art. 23.2 Orden 893/2022).

Asimismo, se tienen que aplicar medidas metodológicas para facilitar el acceso al currículo para este alumnado, incorporando dichas medidas metodológicas en las programaciones de los módulos

profesionales en los que se requieran. Dichas medidas en ningún caso impedirán la adquisición de la competencia general y las competencias profesionales, personales y sociales que capacitan para la obtención del título de formación profesional o, en su caso, acreditación académica (Art. 41.1 Orden 893/2022).

Las medidas metodológicas irán encaminadas a facilitar que el alumnado pueda alcanzar las citadas competencias y podrán incluir, dentro de las posibilidades organizativas del centro, las siguientes:

a) Utilización de medios técnicos e informáticos para facilitar el desarrollo de las actividades formativas en casos de dificultad en la motricidad fina o déficit visual.

b) Utilización de los recursos técnicos para los casos de déficit auditivo.

c) Adaptación de los accesos, espacios y mobiliario en los casos de presentar dificultades de movilidad.

d) Otras medidas que permitan la realización de las actividades formativas y que a juicio del equipo docente resulten de aplicación.

(Art. 41.2 Orden 893/2022).

Las medidas relativas a los procedimientos de evaluación se recogerán en un informe firmado por el profesor tutor, con el visto bueno de la jefatura de estudios, que contendrá el tipo de medidas de aplicación acordadas en reunión del equipo docente, su descripción y los módulos profesionales en los que se apliquen (Art. 42.1 Orden 893/2022).

Las medidas a las que se refiere el apartado anterior podrán ser, dentro de las posibilidades organizativas del centro y de las características que presenten los módulos profesionales, las siguientes:

a) Adaptación de tiempos; el tiempo programado para cada prueba se incrementará hasta un 25% de la duración programada en cada caso. Esta medida podrá adoptarse para quienes acrediten dificultades específicas de aprendizaje (DEA), Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) o dislexia, sin perjuicio de otras situaciones que pudieran justificarla.

b) Adaptación del formato de examen en pruebas escritas, que supondrá un aumento del tamaño y, en su caso, tipo de la fuente de texto e interlineado, así como la incorporación de espacio suficiente entre las diferentes cuestiones para cumplimentar las respuestas. En el caso de que los enunciados de la prueba escrita contengan imágenes se aumentará el tamaño de las mismas. Esta medida se podrá adoptar para quienes presenten déficit visual, TDAH, DEA o dislexia, sin perjuicio de otras situaciones que pudieran justificarla.

c) El uso de ordenador para la realización de la prueba en formato digital, cuando esto resulte posible, en cuyo caso deberá imprimirse al finalizar la misma y firmarse por el alumno en todas sus páginas. Esta medida se adoptará para quienes presenten problemas de motricidad fina, déficit visual o dificultades en la escritura, sin perjuicio de otras situaciones que pudieran justificarla.

d) Adaptación de espacios que faciliten el acceso u otras facilidades técnicas para la realización de la prueba para quienes presenten movilidad reducida u otras circunstancias que lo requieran, dentro de las posibilidades organizativas del centro.

e) Utilización de recursos técnicos para quienes presenten déficit auditivo como el uso de amplificadores de sonido, equipos de FM o similares.

f) Cualesquiera otras que, por la particularidad de las necesidades alegadas, no se contemplen en los apartados anteriores.

(Art. 42.2 Orden 893/2022).

En el caso de alumnado que presente un déficit auditivo severo que le impida la comunicación y expresión oral, se podrán adaptar las actividades formativas y de evaluación programadas para los módulos profesionales incorporados por la Comunidad de Madrid en los planes de estudios cuyo objeto de estudio sea una lengua extranjera, utilizando en las actividades formativas y de evaluación de las destrezas orales formas de expresión alternativas que faciliten la comunicación. (Art. 42.3 Orden 893/2022)

9. EVALUACIÓN

9.1. CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN

Según lo dispuesto en el artículo 30 de la Orden 893/2022, de 21 de abril, de la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía, se establece, con carácter general, lo siguiente:

- La evaluación de los alumnos será CRITERIAL: se realizará según los criterios de evaluación establecidos para los resultados de aprendizaje del módulo.
- La evaluación será de carácter teórico-práctica
- Los alumnos disponen de dos convocatorias por curso: ordinaria y extraordinaria.
    - La evaluación durante el periodo lectivo se llevará a cabo mediante la evaluación continua durante dos evaluaciones que conducirán a la calificación final del módulo en convocatoria ordinaria.
    - Para la aplicación de la evaluación continua es imprescindible la asistencia regular. Dadas las horas asignadas al módulo, a los alumnos que superen 24 faltas de asistencia (20% de horas del módulo), en aplicación de lo dispuesto en el Plan de Convivencia del centro, no se les podrá aplicar la evaluación continua y será calificado como "No evaluado" (NE) en la evaluación parcial y posteriores a la pérdida de la evaluación continua. Aquellos resultados de aprendizaje que hubiera superado y aquellos trabajos realizados antes de la pérdida de la evaluación continua, le serán tenidos en cuenta.
    - El alumnado que se encuentre en esta situación será evaluado y calificado en las sesiones finales de evaluación ordinaria a partir de los resultados que obtenga en los procedimientos de evaluación.
    - Cuando un alumno no supere alguno de los RA se le entregará un informe que oriente sobre la mejora de su aprendizaje y le permita su superación.
    - Los alumnos que no superen el módulo en la convocatoria ordinaria deberán presentarse a la convocatoria extraordinaria.
    - Cuando un alumno no supere el módulo, se le entregará un informe que le oriente sobre la mejora de su aprendizaje y le permita su superación.
    - En cualquier caso, las decisiones sobre la evaluación ordinaria y extraordinaria tendrán que estar en consonancia con las decisiones que se hayan incorporado sobre evaluación en la programación del ciclo formativo.

9.2. EVALUACIÓN ORDINARIA: PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN CONTINUA Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Los procedimientos de evaluación y los instrumentos de calificación que van a utilizarse a lo largo del curso son:

- Prueba teórico-práctica: escala numérica
- Trabajos prácticos: rúbrica

En cada Unidad de Trabajo se incluyen los criterios de calificación para cada RA.

En cada Unidad de Trabajo se definen los procedimientos de evaluación y los instrumentos de calificación para la evaluación de los RA, según los criterios de evaluación que comprenden.

Los instrumentos utilizados incluyen los CRITERIOS DE CALIFICACIÓN acordados en el departamento, según consta en la programación del ciclo formativo:

- Respeto a las normas de higiene y seguridad
- Corrección ortográfica
- Cumplimiento de fechas en la entrega de trabajos

9.3. EVALUACIÓN ORDINARIA: PROCESO DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN ORDINARIA

Se realizarán dos evaluaciones parciales.

Calificación de cada evaluación: La calificación de cada evaluación será calculada según los RA y CE trabajados en cada evaluación.

Para superar una evaluación todos los RA incluidos en la misma deben estar superados. Debido a esto, aunque la media de las calificaciones de los RA fuera 5 o superior, la calificación en la evaluación será 4 en caso de no haber superado algún RA. El alumno deberá recuperar más adelanto el o los RA no superados.

A los alumnos que suspendan una evaluación y a aquellos con necesidad de apoyo educativo se les proporcionará un informe que les oriente sobre la mejora de su aprendizaje y su itinerario formativo y profesional.

RECUPERACIONES

Para aquellos estudiantes que deban recuperar algún contenido no superado durante el curso, el profesor podrá realizar una prueba de recuperación, solamente de la primera evaluación. Los estudiantes que no consigan alcanzar los contenidos en estas recuperaciones, deberán ser evaluados nuevamente de dichos contenidos en las pruebas de la convocatoria final ordinaria (mes de marzo).

El alumno que no supere las pruebas de la convocatoria final ordinaria accederá a la convocatoria extraordinaria (mes de junio) únicamente con aquellos contenidos no superados.

La prueba de recuperación se calificará de 0-10. La calificación obtenida en la recuperación/prueba final sustituirá a la anterior y será tenida en cuenta para el cálculo de la nota final.

Los procedimientos que se aplicarán en la evaluación extraordinaria serán los mismos que se utilizaron en la evaluación ordinaria. Para dicho alumnado habrá disponibles actividades de refuerzo y se les podrá atender fuera del horario lectivo, para resolver aquellas cuestiones que no hayan quedado claras en el aula.

CALIFICACIÓN FINAL DEL MÓDULO

Para superar el módulo todos los resultados de aprendizaje deben estar superados.

Para el alumnado con todos los resultados de aprendizaje superados, la calificación final será la suma ponderada de las calificaciones obtenidas en los resultados de aprendizaje, de acuerdo con los criterios de evaluación, trabajados durante todo el curso, concretados en las unidades de trabajo.

Se realizará un redondeo matemático para obtener la calificación final de 1-10 puntos.

Concesión de Mención honorífica

Como reconocimiento de un excelente aprovechamiento académico, así como de un destacable esfuerzo e interés por el módulo profesional, el profesor podrá otorgarles la calificación de 10-Mención honorífica siguiendo los siguientes criterios:

- La calificación final numérica debe ser superior a 9.
- El esfuerzo relativo, de acuerdo con la formación previa del estudiante.
- Ser un alumno colaborador e implicado en el funcionamiento del grupo de alumnos, que ayuda a los compañeros con menores aptitudes.

Se podrá conceder un número de menciones honoríficas que no exceda del 10% del alumnado del grupo matriculado en el módulo profesional. En el caso de que el número de alumnos fuera inferior a 10, se podrá conceder una sola mención honorífica.

9.4. EVALUACIÓN ORDINARIA: PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN PARA ALUMNOS A LOS QUE NO SE PUEDE APLICAR LA EVALUACIÓN CONTINUA

Las Normas de organización, funcionamiento y convivencia del centro indican que, el alumnado que supere el 20% de faltas de asistencia a horas de formación de un módulo, perderá el derecho a la evaluación continua. De acuerdo con esto, cuando un alumno acumule 24 horas de ausencia a clase del presente módulo, no se le podrá aplicar la evaluación continua y tendrá la consideración de "No evaluado" (NE) en las evaluaciones parciales siguientes.

Para el cómputo de horas de inasistencia, se tendrán en cuenta tanto las faltas injustificadas como las justificadas, puesto que la pérdida del derecho a la evaluación continua se establece ante la dificultad que supone para el profesorado la evaluación cuando se produce una ausencia del alumno en las actividades formativas que impida determinar si este ha alcanzado o no los resultados de aprendizaje.

No obstante, aunque esto ocurriera, el alumno sigue manteniendo la obligación de asistir a todas las actividades del módulo.

Los alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua, deberán realizar las pruebas finales de evaluación del mes de marzo con aquellos RA que no hayan sido superados antes de perder el derecho a evaluación continua y los no evaluados por haber perdido el derecho a esta evaluación.

Como el resto de los alumnos, deberán superar todos los RA para poder superar el módulo.

9.5. EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA: PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

Los alumnos que no superen el módulo en la convocatoria ordinaria deberán presentarse a la convocatoria extraordinaria, realizando una prueba extraordinaria de evaluación en junio.

Todos los alumnos que deban realizar la prueba extraordinaria habrán recibido un informe para orientar la mejora de su aprendizaje para que puedan superar el módulo.

La prueba extraordinaria será única para todos los alumnos matriculados en el módulo en la misma modalidad.

La prueba incorporará todos los RA no superados del módulo y podrá estar compuesta de varias partes.

Cada alumno realizará aquellas partes relacionadas con los RA no superados.

La calificación final del módulo será obtenida por la aplicación de los porcentajes establecidos para cada RA, siguiendo los mismos criterios aplicados durante el curso.

Los alumnos con calificación inferior a 5, o con algún RA no superado, no habrán superado el módulo.

9.6. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN PARA ALUMNOS CON EL MÓDULO PENDIENTE

Al ser un módulo de segundo curso no aplica.

9.7. CALENDARIO DE EVALUACIONES PARCIALES, FINAL ORDINARIA Y FINAL EXTRAORDINARIA

Irá siendo determinado a lo largo del curso por el equipo directivo del centro.

10. Actividades complementarias y extraescolares

Estas actividades servirán para enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje y que el alumno entre en contacto con el sector productivo. Las actividades estarán relacionadas, especialmente, con el ámbito de la informática y comunicaciones, así como la sostenibilidad del entorno tecnológico.

Se fomentará la participación en concursos como las skills (Madrid,Spain,World) y su preparación en el centro.

El departamento podrá organizar las **actividades complementarias o extraescolares que surjan durante el curso** y que se consideren adecuadas para favorecer el aprendizaje y la conexión del alumnado con la realidad profesional de su sector.